
LERNZIELBUCH

Physik: M7 aktuelle Bild- und Kontextbindungen (astro-nav)

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6b6480814395623ba3d887b22c5ac31ca664904c82a05bc7989b4c55409b
a47e

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Astrophysik	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Planetenkonstellationen, Sichtbarkeit und Schleifenbahnen erschließen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sternspektren und Temperaturgesetze auswerten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7

Am Nachthimmel mit Sternkarte oder Software navigieren

Lernziel-ID d024aa45-5dbb-51f7-87a6-9ba939858696

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen vorgegebenen Beobachtungsort und -zeitpunkt eine Sternkarte oder geeignete Software ausrichten und damit markante Sternbilder oder astronomische Objekte am Himmel auffinden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Räumlich-zeitliche Sichtbarkeit astronomischer Objekte begründen](#)

0b8a4215-e6ed-56c8-88c3-b3a2a99723c7

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

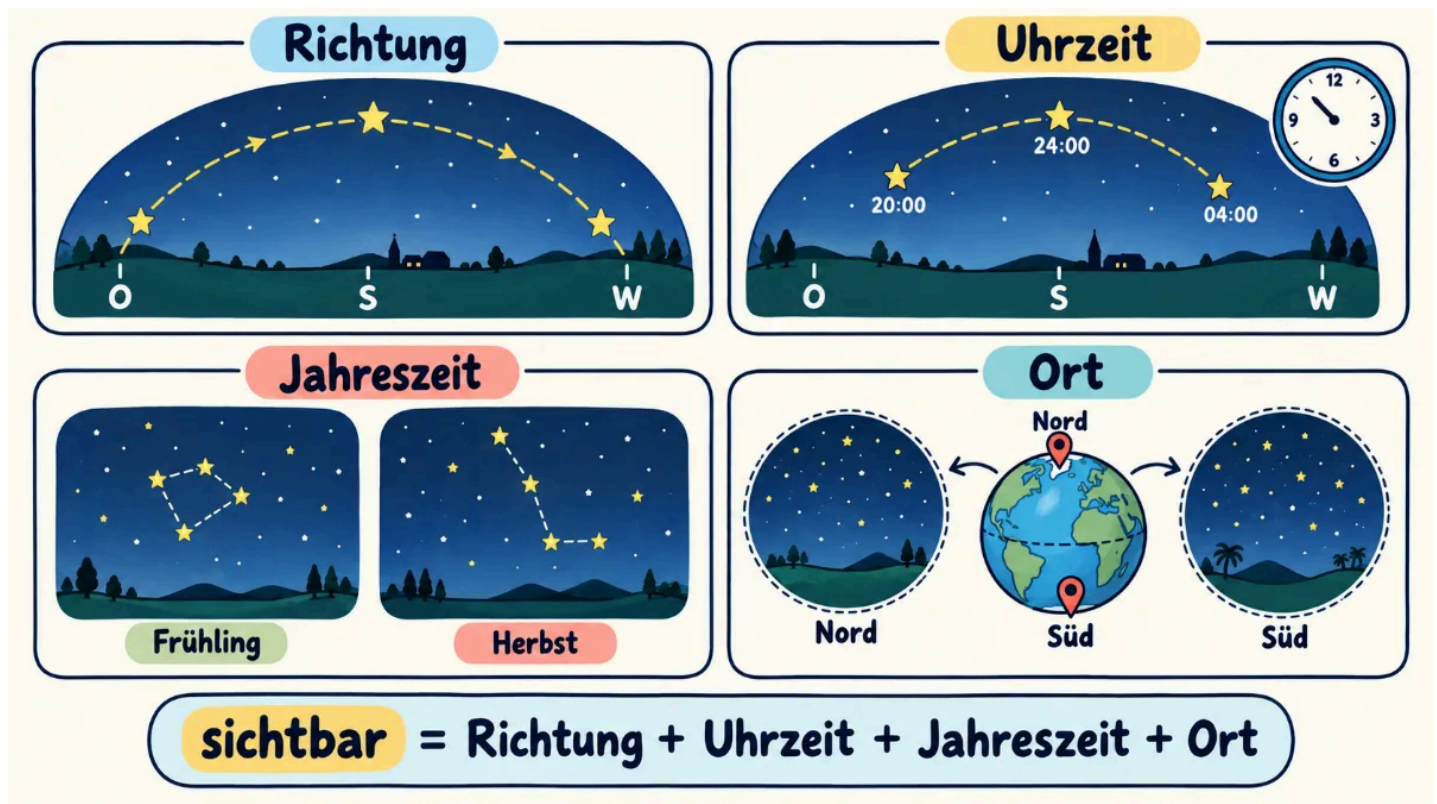
[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Räumlich-zeitliche Sichtbarkeit astronomischer Objekte begründen

Lernziel-ID 0b8a4215-e6ed-56c8-88c3-b3a2a99723c7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter Berücksichtigung von Beobachtungsort, Uhrzeit und Jahreszeit grundlegende Aussagen darüber treffen und begründen, wann und wo ein astronomisches Objekt sichtbar ist.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Am Nachthimmel mit Sternkarte oder Software navigieren

d024aa45-5dbb-51f7-87a6-9ba939858696

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

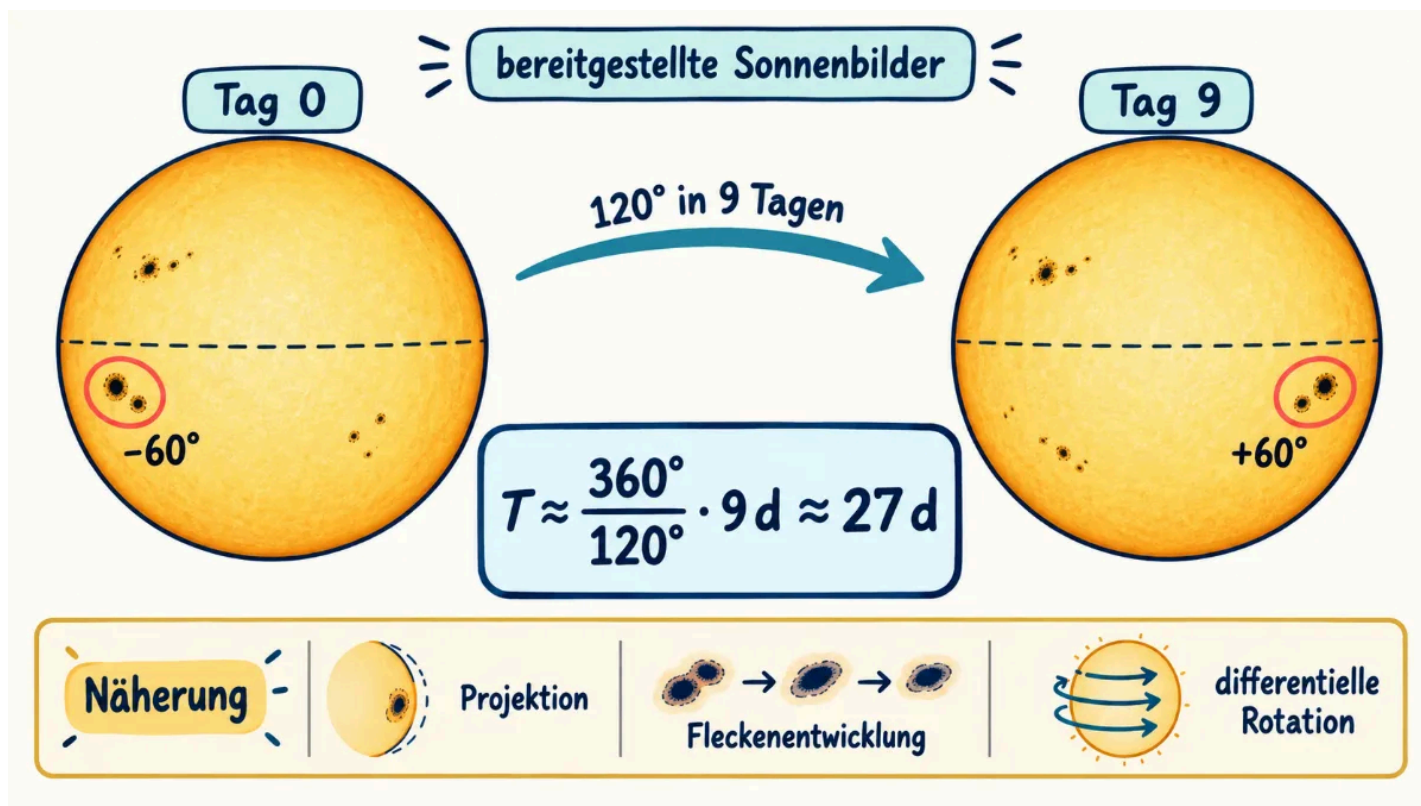
Keine

Rotationsdauer der Sonne aus Beobachtungsreihen abschätzen

Lernziel-ID 23335a89-f8e6-5c22-8705-d71193aeac96

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in zeitlich getrennten, sicher gewonnenen oder bereitgestellten Sonnenbildern wiedererkennbare Strukturen verfolgen, daraus eine beobachterbezogene synodische Rotationsdauer abschätzen und erläutern, wie Projektion, Strukturentwicklung und differentielle Rotation die Näherung begrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

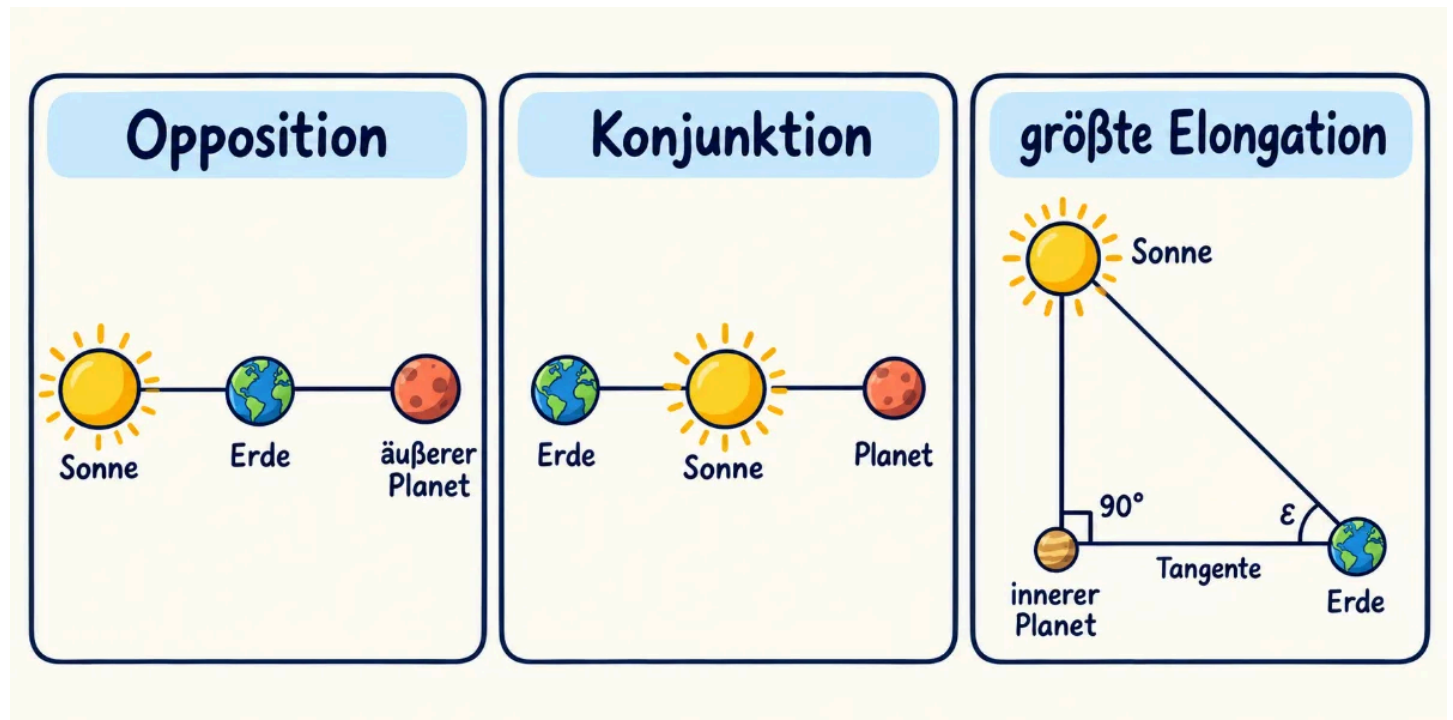
[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren

Lernziel-ID 6e1cd027-040b-51d9-8764-3cf3daddb5ec

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Planetenkonstellationen, Sichtbarkeit und Schleifenbahnen erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Planetenkonstellationen in Zeichnungen oder Simulationen modellieren und daraus ihre Sichtbarkeit am Nachthimmel erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Schleifenbahnen von Planeten historisch einordnen

44766569-6379-5fbc-8976-cd3fc2fd6ec4

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

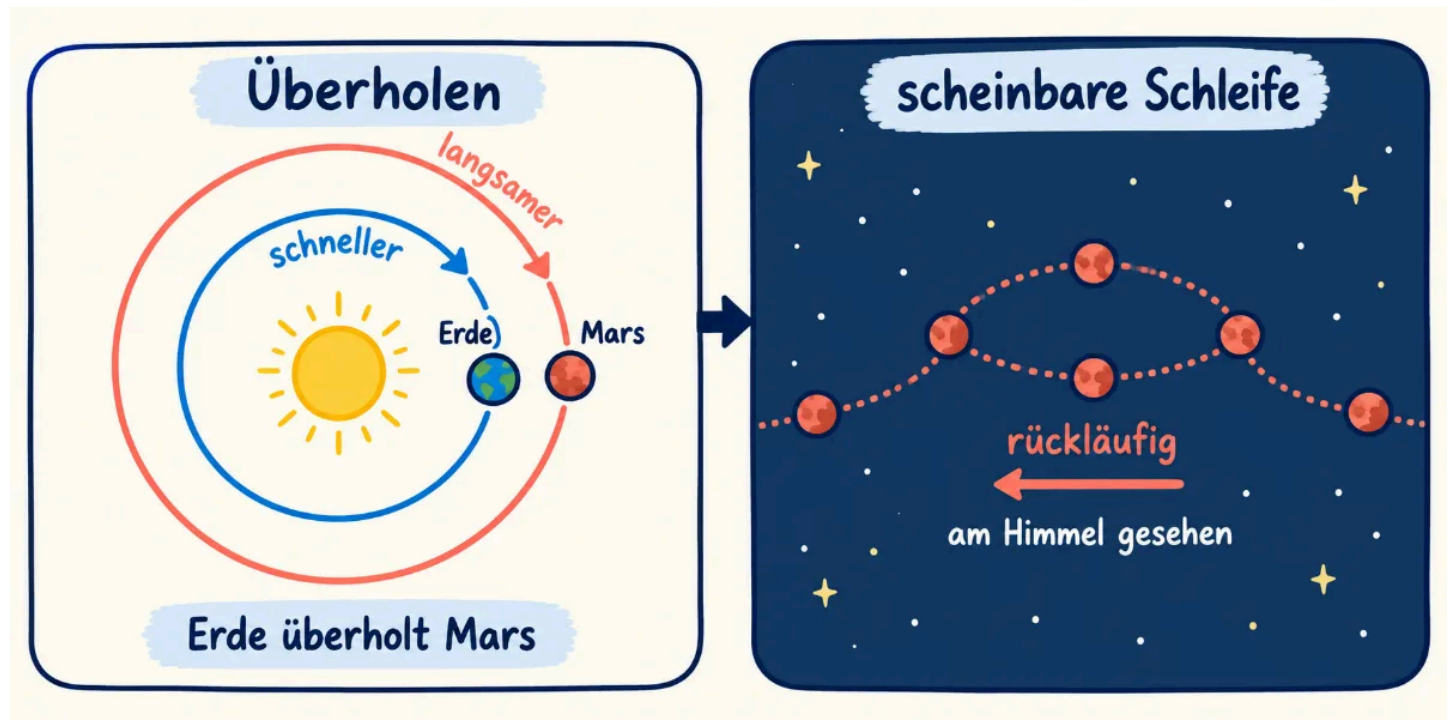
[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Schleifenbahnen von Planeten historisch einordnen

Lernziel-ID 44766569-6379-5fbc-8976-cd3fc2fd6ec4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Planetenkonstellationen, Sichtbarkeit und Schleifenbahnen erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann scheinbare Schleifenbahnen der Planeten als Folge relativer Bewegung im heliozentrischen Modell erklären und ihre Bedeutung für historische Erweiterungen und Umbrüche von Planetenbahnmodellen sowie deren Auswirkungen auf Weltbilder reflektieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren](#)
6e1cd027-040b-51d9-8764-3cf3daddb5ec

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

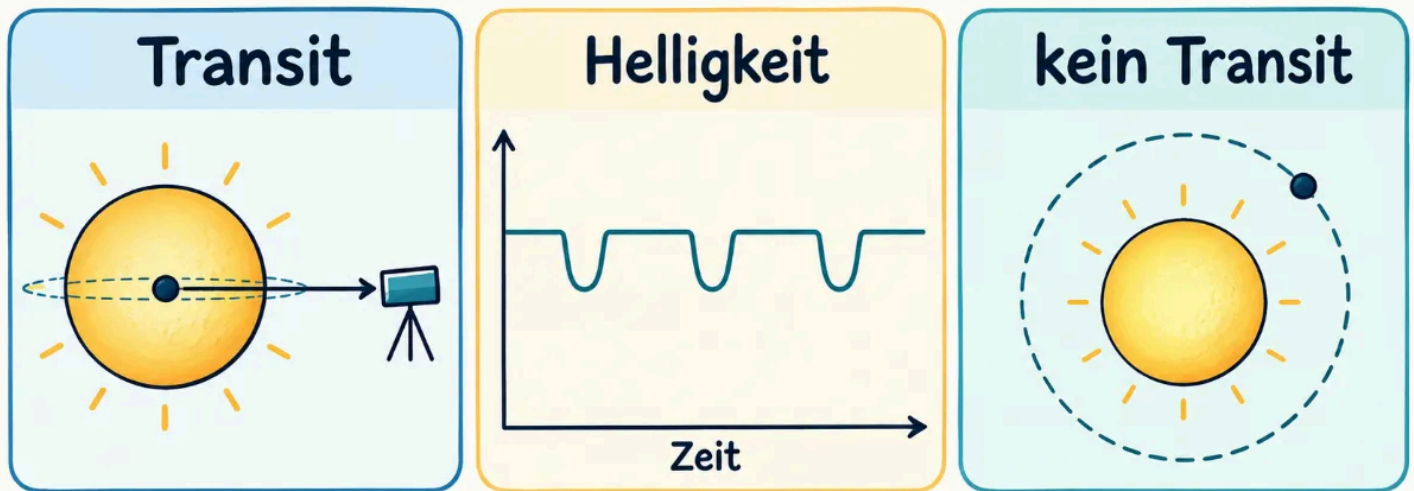
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich reflektieren](#) 6d18104b-5704-5c45-b39a-2c84565b1796

Exoplanetenkandidaten mit der Transitmethode erklären

Lernziel-ID 49bb609a-bfb7-5391-9120-f5fc737efb9a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann wiederkehrende Helligkeitsabnahmen eines Sterns mit dem Transit eines möglichen Planeten erklären und begründen, wie die Beobachtungsgeometrie die Nachweismöglichkeit begrenzt.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen Exoplanetenkandidaten und sein Transmissionsspektrum beurteilen](#) f61c424e-f091-5f9d-9d58-c1bd29733fc8

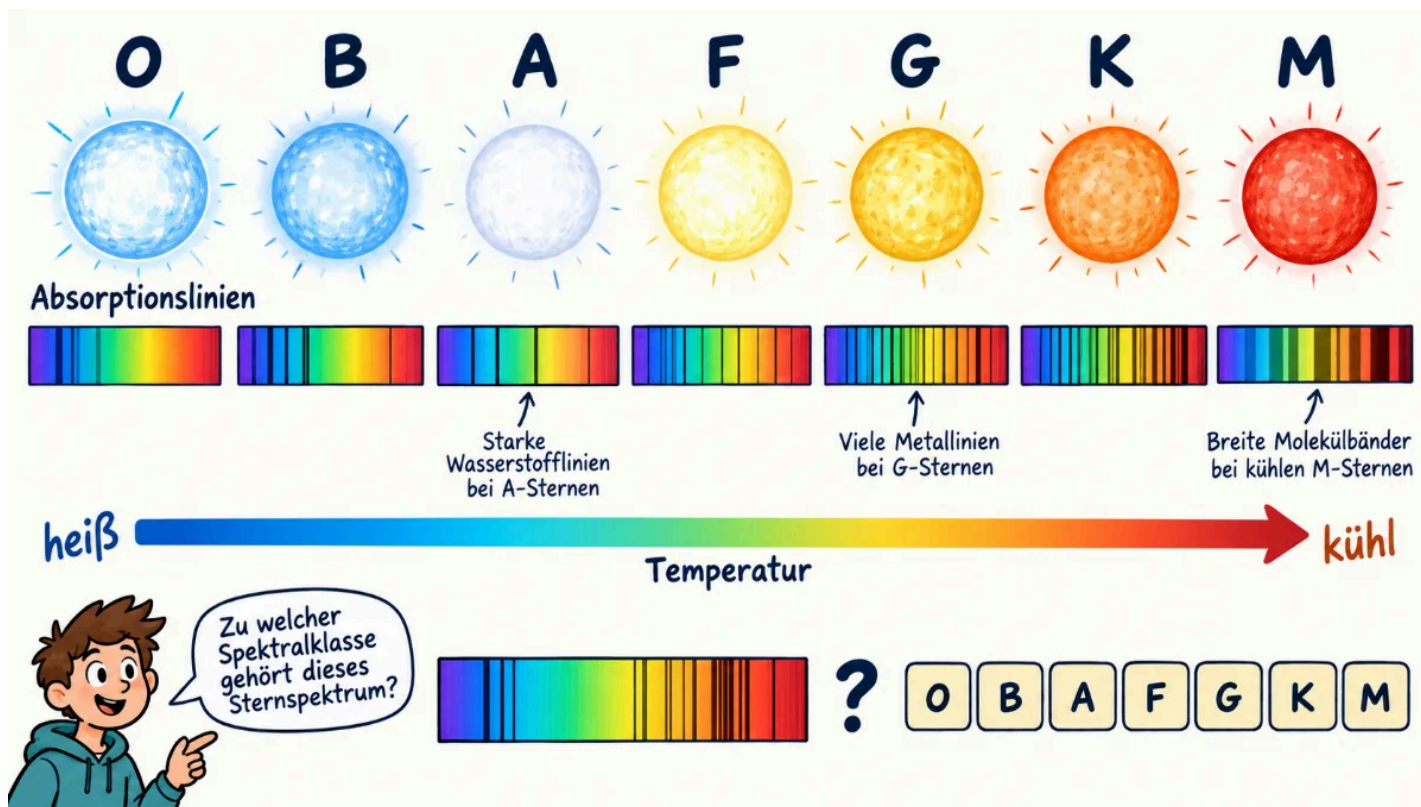
[Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen](#) e2014db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

Sterne anhand ihrer Spektren klassifizieren

Lernziel-ID 5c5d6698-c056-5850-8ecd-6dd87fb44549

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sternspektren anhand charakteristischer Absorptionslinien einer Spektralklasse zuordnen und die Zuordnung mit Linienmustern und Oberflächentemperatur begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

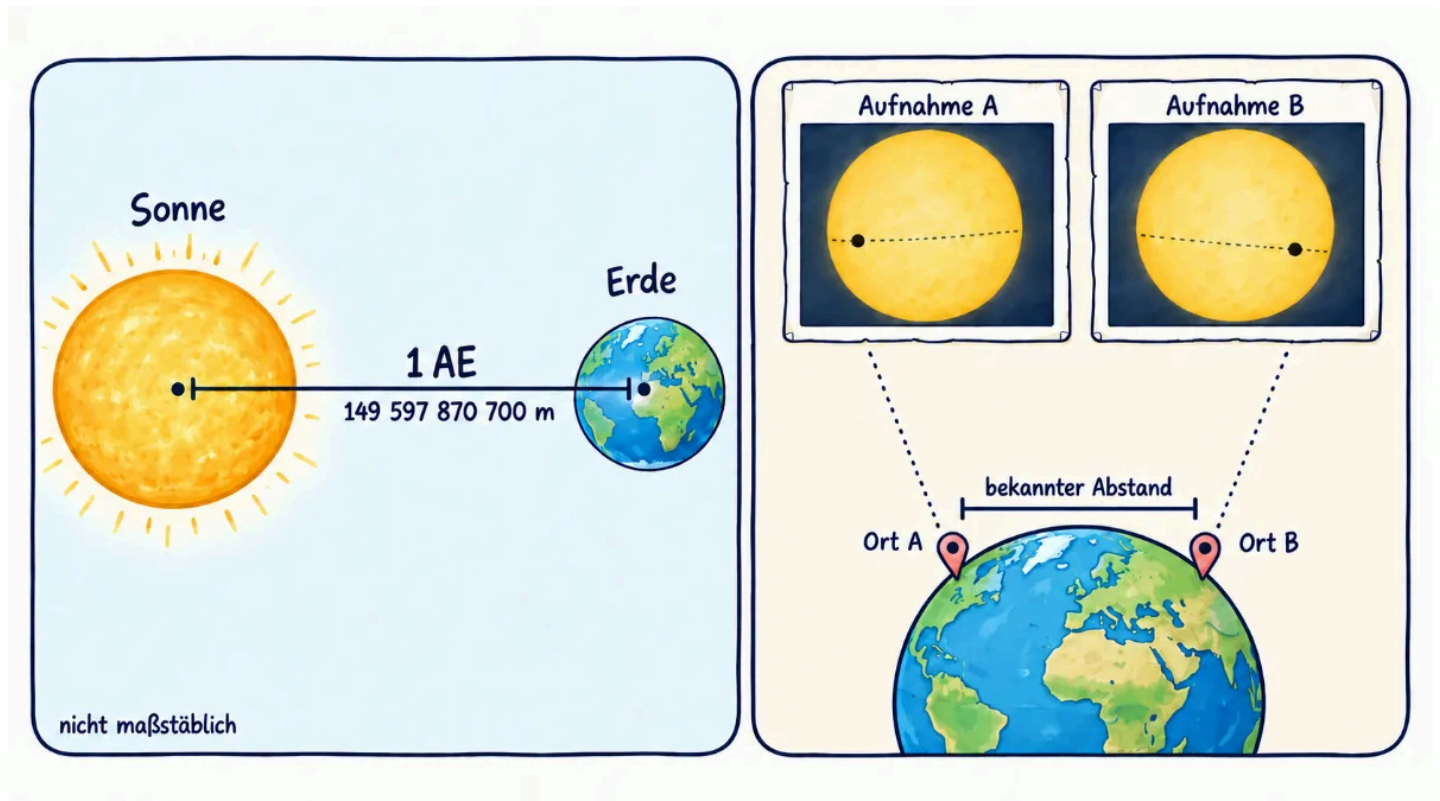
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Emission, Absorption und Linienspektren 904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d](#)

Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären

Lernziel-ID 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Astronomische Einheit als Entfernungsmaß im Sonnensystem einordnen, dessen Wert in Metern heute exakt definiert ist, und aus Fachtexten sowie Beobachtungsdaten rekonstruieren, wie diese Länge vor der heutigen Definition erschlossen wurde.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

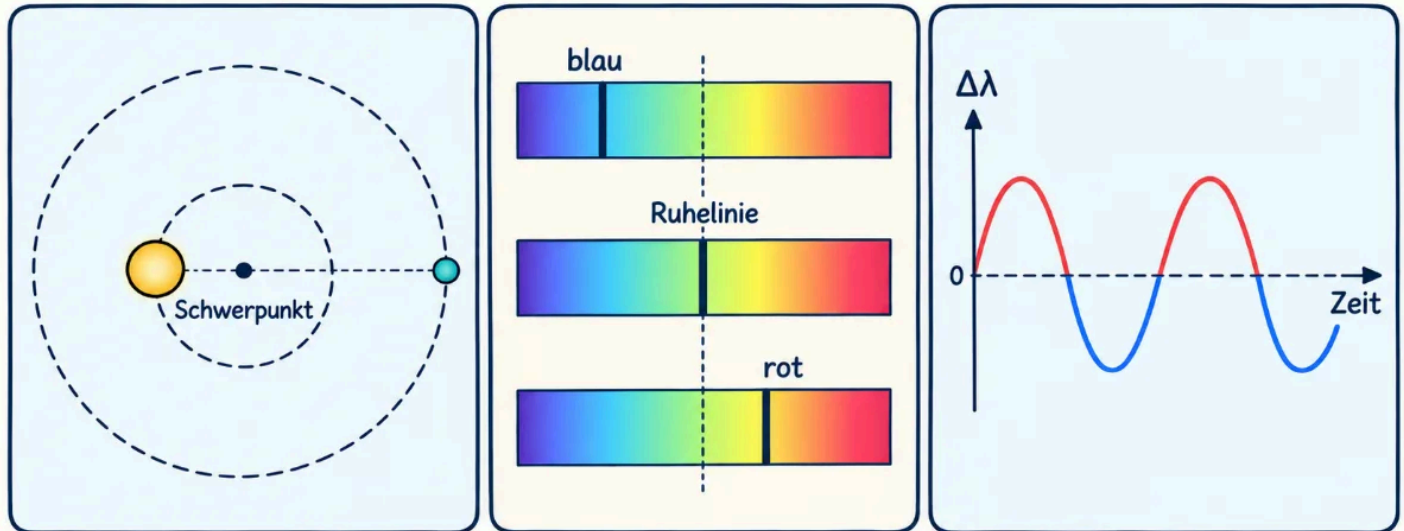
[Entfernungsbestimmung db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

Exoplanetenkandidaten mit Stern-Radialbewegungen erklären

Lernziel-ID 6dca3b0a-c872-543b-808f-97e855f5fafd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann periodische Dopplerverschiebungen im Spektrum eines Sterns mit seiner Bewegung um den gemeinsamen Schwerpunkt eines möglichen Stern-Planet-Systems erklären und die Aussagekraft dieses indirekten Nachweises begrenzen.

Geltung

BW: Sek. II · GK

BY: Sek. II · G9 · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen Exoplanetenkandidaten und sein Transmissionsspektrum beurteilen](#) f61c424e-f091-5f9d-9d58-c1bd29733fc8

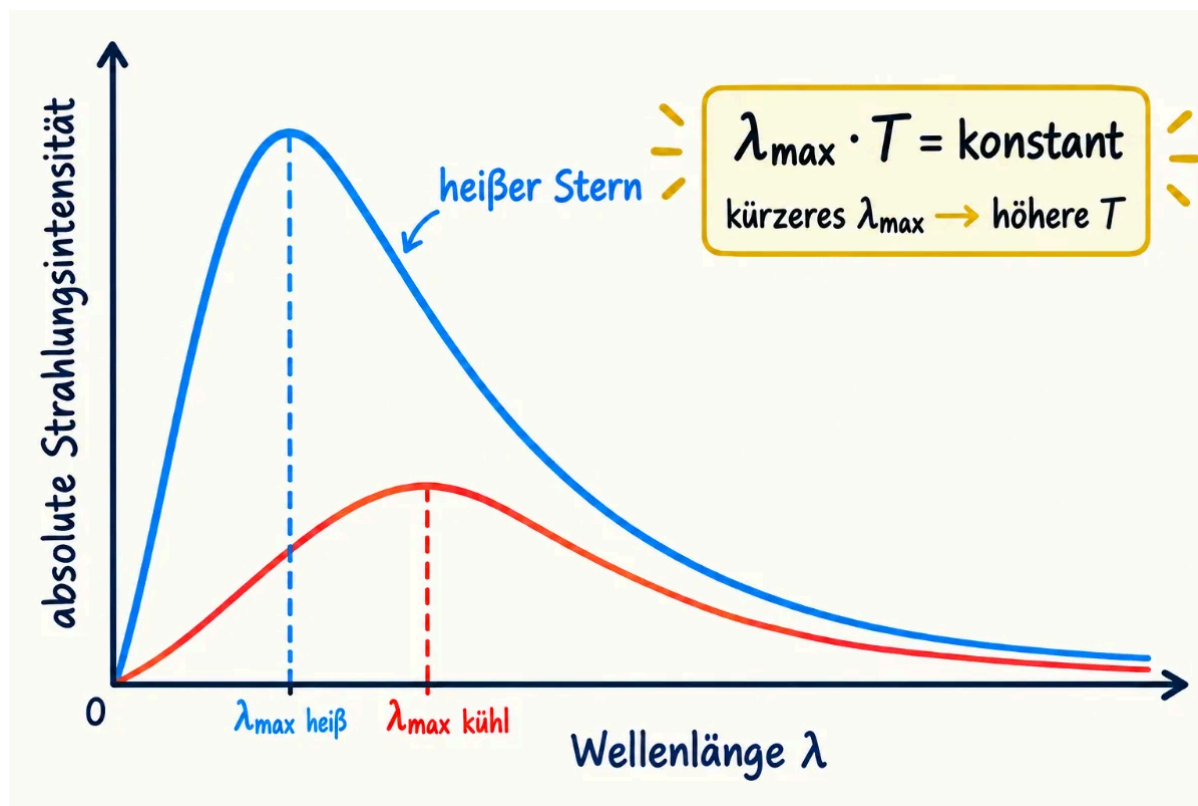
[Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen](#) e2014db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen

Lernziel-ID 89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Sternspektren und Temperaturgesetze auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Oberflächentemperatur eines Sterns aus dem Spektralmaximum mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz oder bei bekannten Größen zu Radius und Strahlungsleistung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sternradien aus HRD-Daten abschätzen](#) 6a73cacc-e86d-5248-a180-fd3da8454b0f

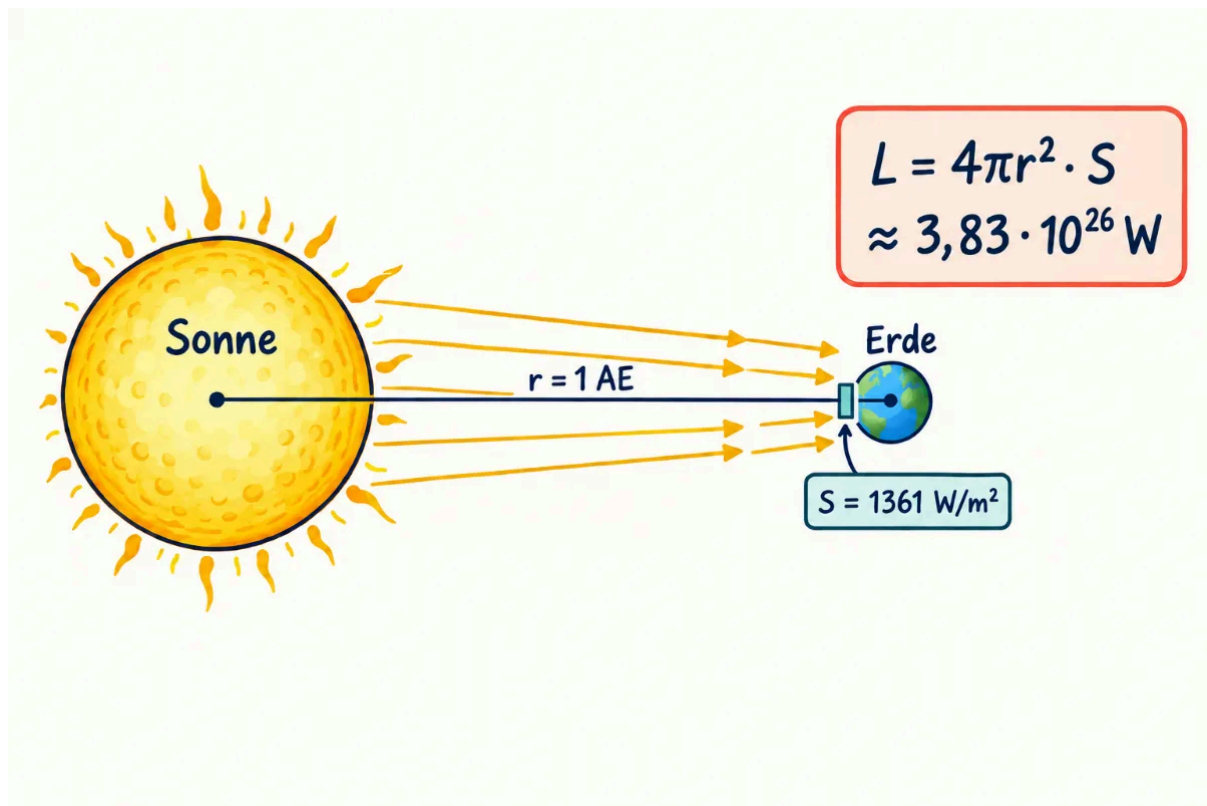
[Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen](#) a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

Sonnenleuchtkraft aus Solarkonstante und Entfernung abschätzen

Lernziel-ID 9851bd02-ca48-5ce4-8e9f-9ec4af1c43b8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Solarkonstante und Sonne-Erde-Abstand die Leuchtkraft der Sonne abschätzen und die gemessene Bestrahlungsstärke von der erschlossenen Gesamtleistung unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

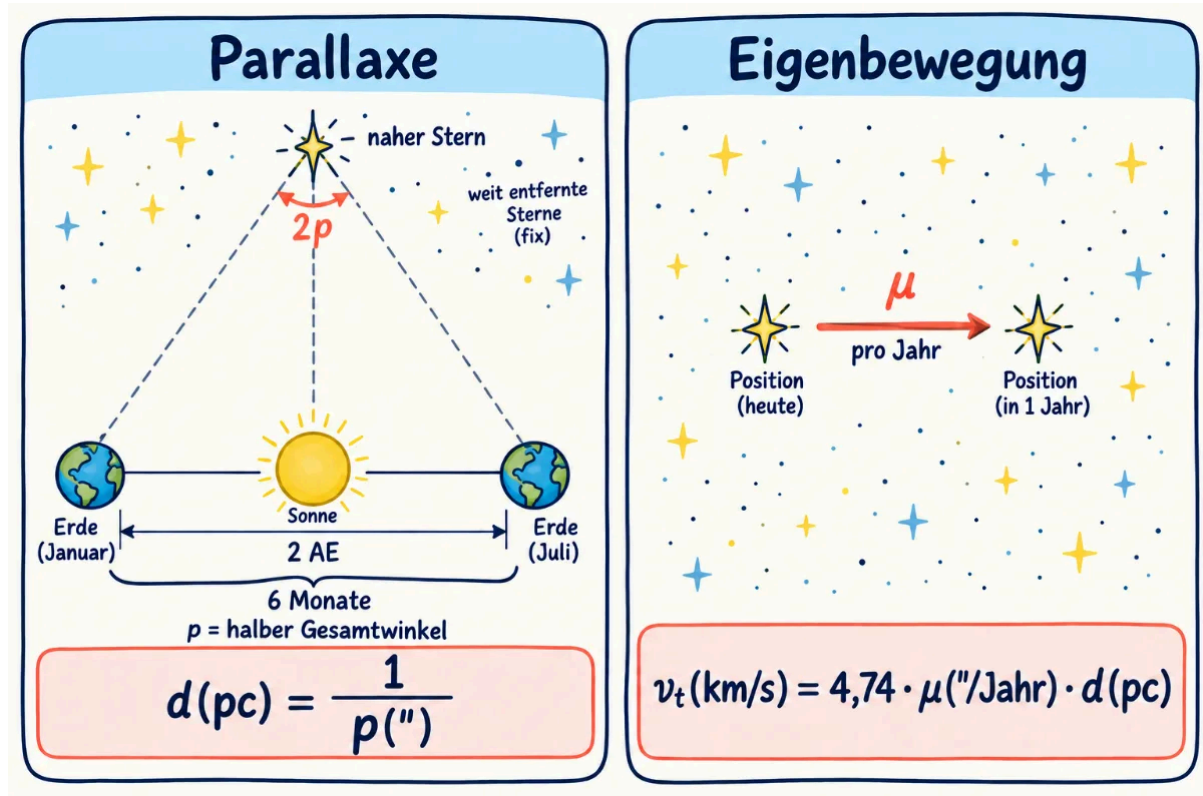
[Astronomische Größenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Sternentfernungen und Tangentialgeschwindigkeiten astrometrisch bestimmen

Lernziel-ID 9f85de48-1b3f-5afb-8a34-ce94cf7a1b49

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der trigonometrischen Parallaxe die Entfernung eines Sterns bestimmen und zusammen mit seiner Eigenbewegung dessen Tangentialgeschwindigkeit abschätzen sowie Reichweite und Messunsicherheit der Methode beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

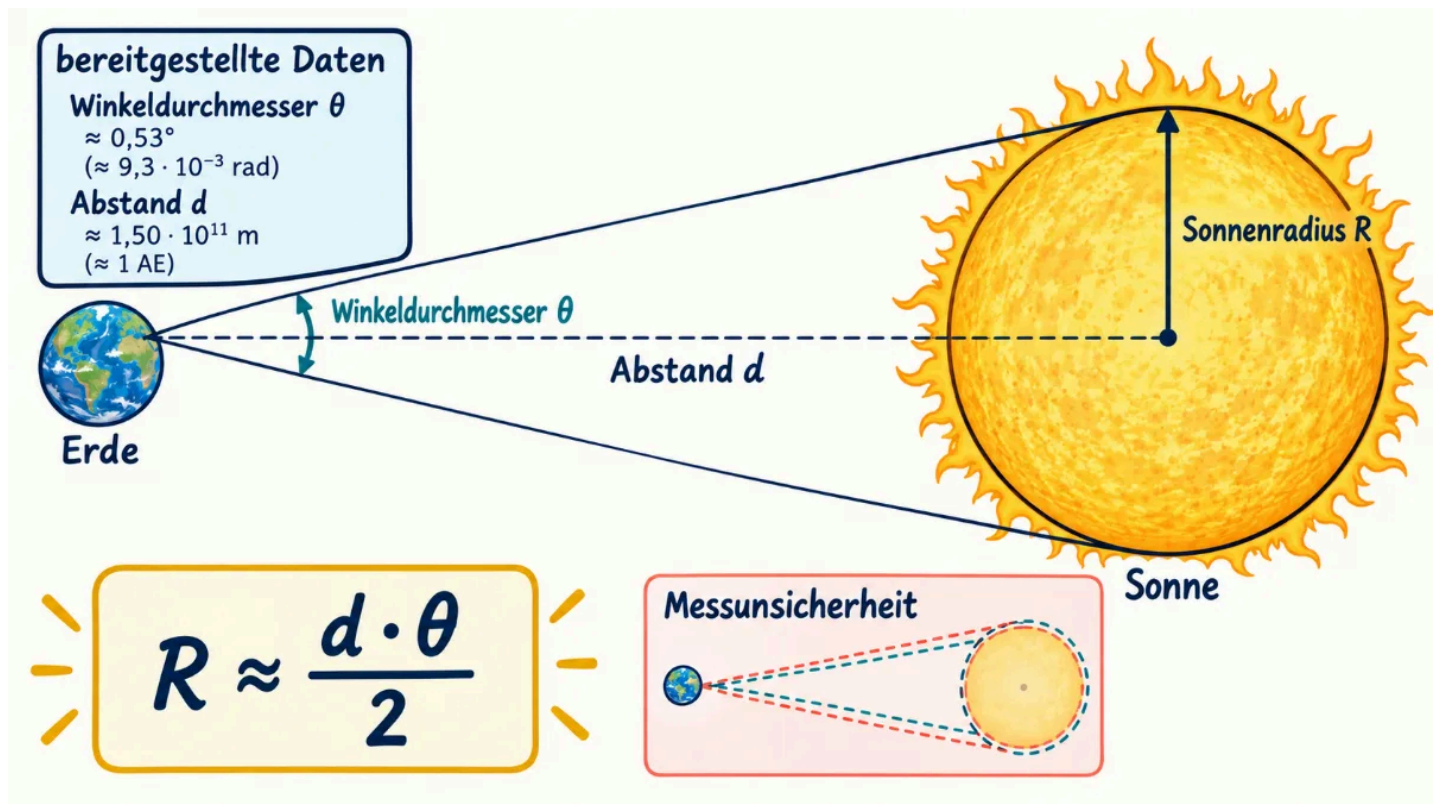
[Entfernungsbestimmung](#) db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

Sonnenradius aus Beobachtungsdaten abschätzen

Lernziel-ID bebc3738-0be6-52cf-83db-f8b948f7cf7b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem sicher gewonnenen oder bereitgestellten Winkeldurchmesser der Sonne und ihrer Entfernung mithilfe eines geometrischen Modells den Sonnenradius abschätzen und die Messunsicherheit berücksichtigen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

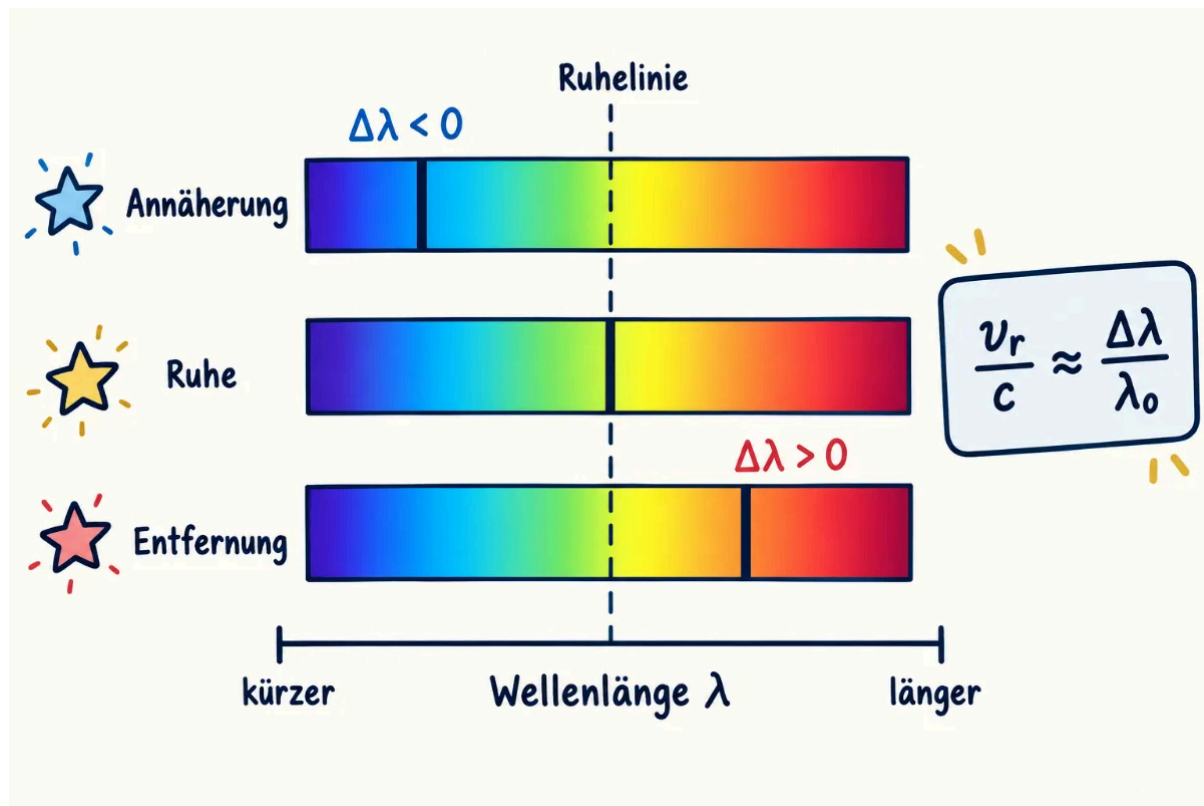
[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Radialgeschwindigkeiten aus Dopplerverschiebungen bestimmen

Lernziel-ID ce037050-f94c-5828-883a-76385c84d1f7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Richtung und Betrag der Radialgeschwindigkeit eines Sterns aus der Verschiebung identifizierter Spektrallinien bestimmen und Vorzeichen, Bezugssystem sowie Messunsicherheit erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

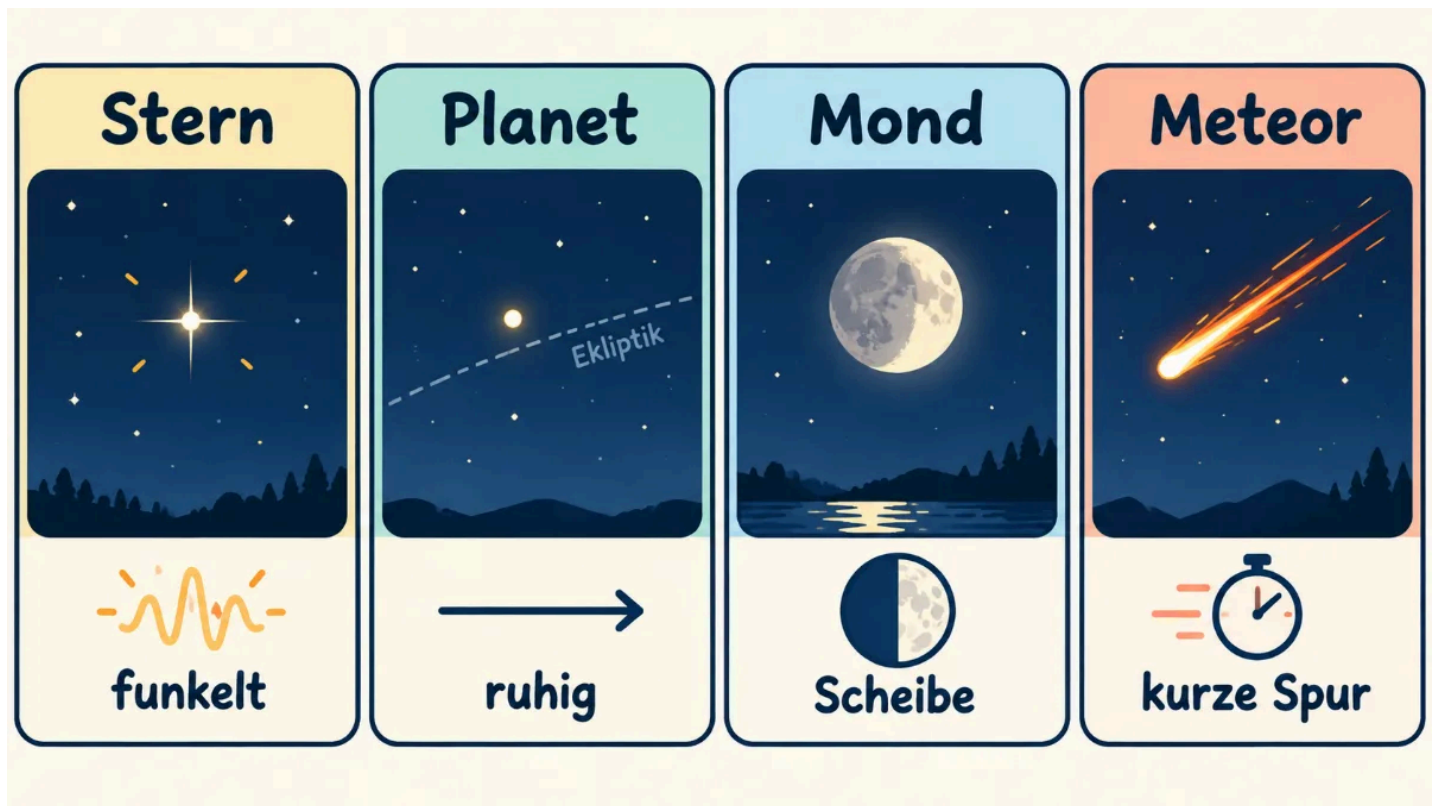
[Emission, Absorption und Linienspektren](#) 904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

Mit bloßem Auge beobachtbare Himmelsobjekte klassifizieren

Lernziel-ID e06dd9c7-8c36-5ca4-880b-57b02d837085

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit bloßem Auge beobachtbare astronomische Objekte anhand geeigneter beobachtbarer Merkmale begründet Objektklassen zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

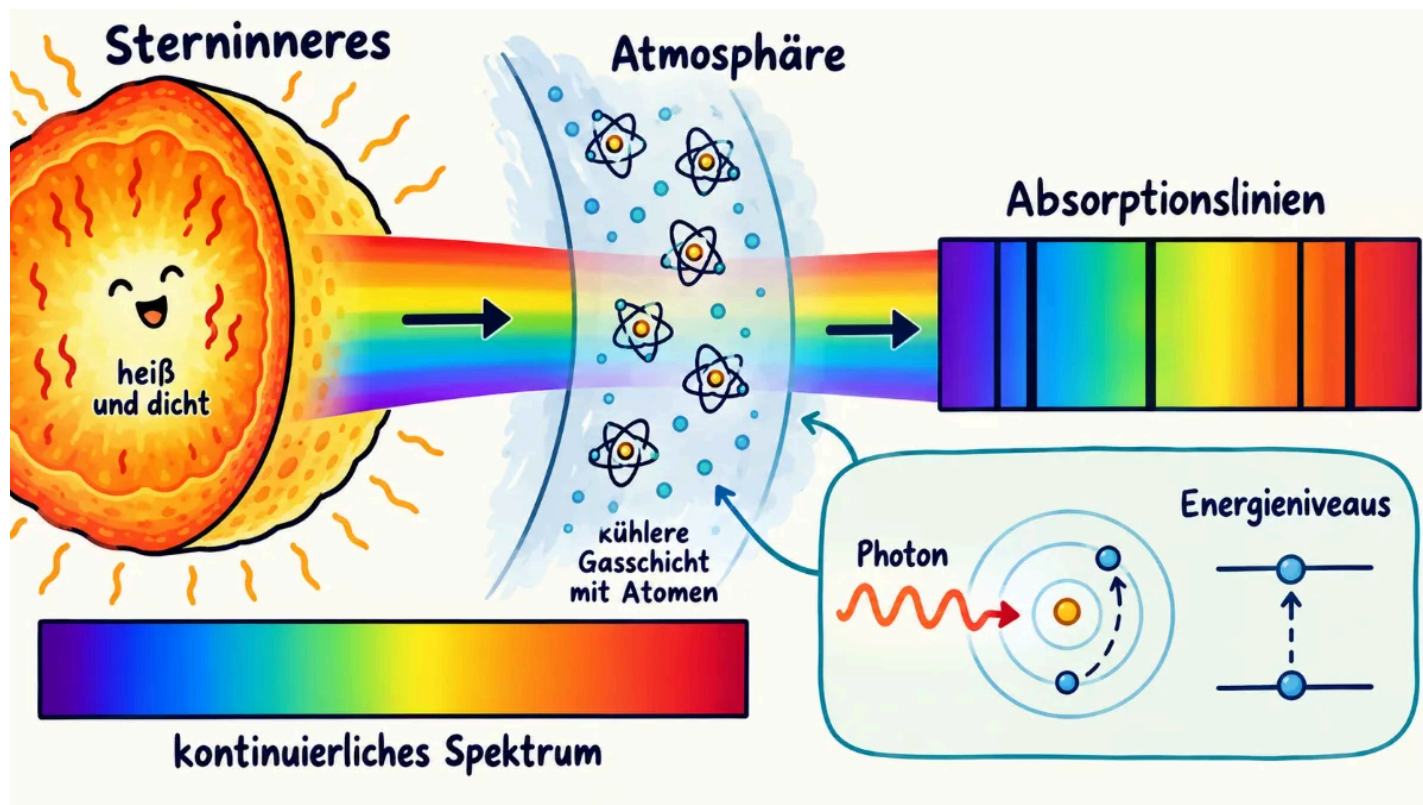
[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

Fraunhoferlinien in Sternspektren deuten

Lernziel-ID f9c025ce-4327-5de7-8288-a3358e14a576

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Sternspektren und Temperaturgesetze auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fraunhoferlinien in Sternspektren als Absorptionslinien deuten und ihre Entstehung durch selektive Absorption in der Sternatmosphäre mithilfe eines Energieniveaumodells erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Emission, Absorption und Linienspektren 904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d](#)